



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - UD

VI XỬ LÝ NÂNG CAO GIAO TIẾP VỚI LCD

Da Nang, 25 / 7 / 2024

TƯ DUY - SÁNG TẠO - NHÂN ÁI



NỘI DUNG

Giới thiệu 1602 LCD

Chức năng các chân LCD

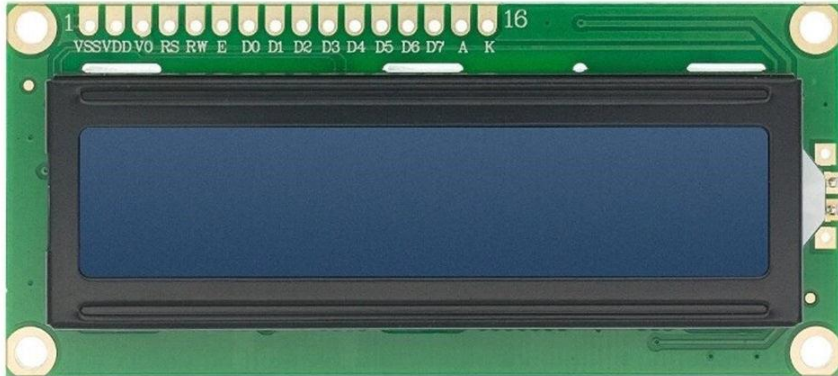
Hoạt động của LCD

Chế độ 8 bit LCD

Các hàm `lcd_cmd` và `lcd_data`

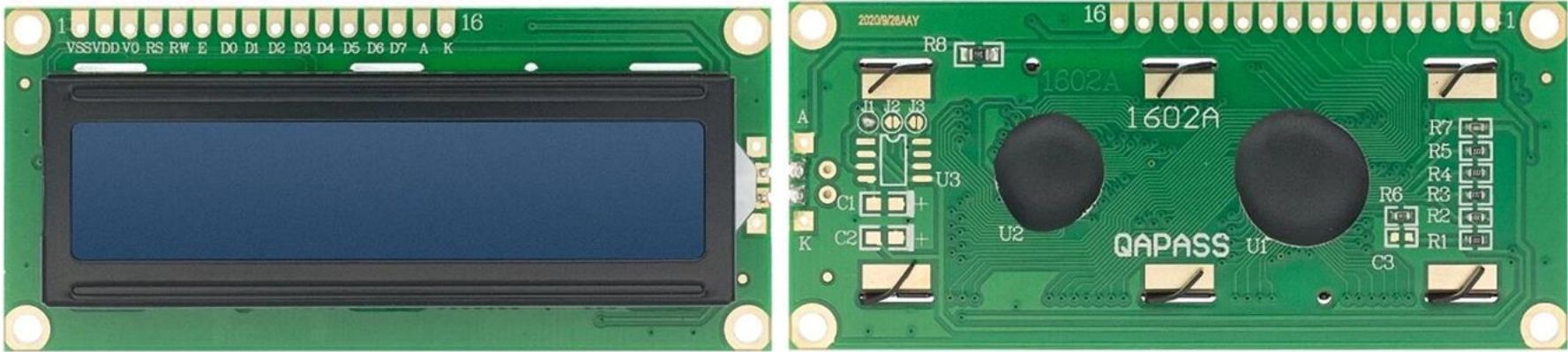
Các hàm `lcd_init` và `lcd_send`

GIỚI THIỆU 1602 LCD



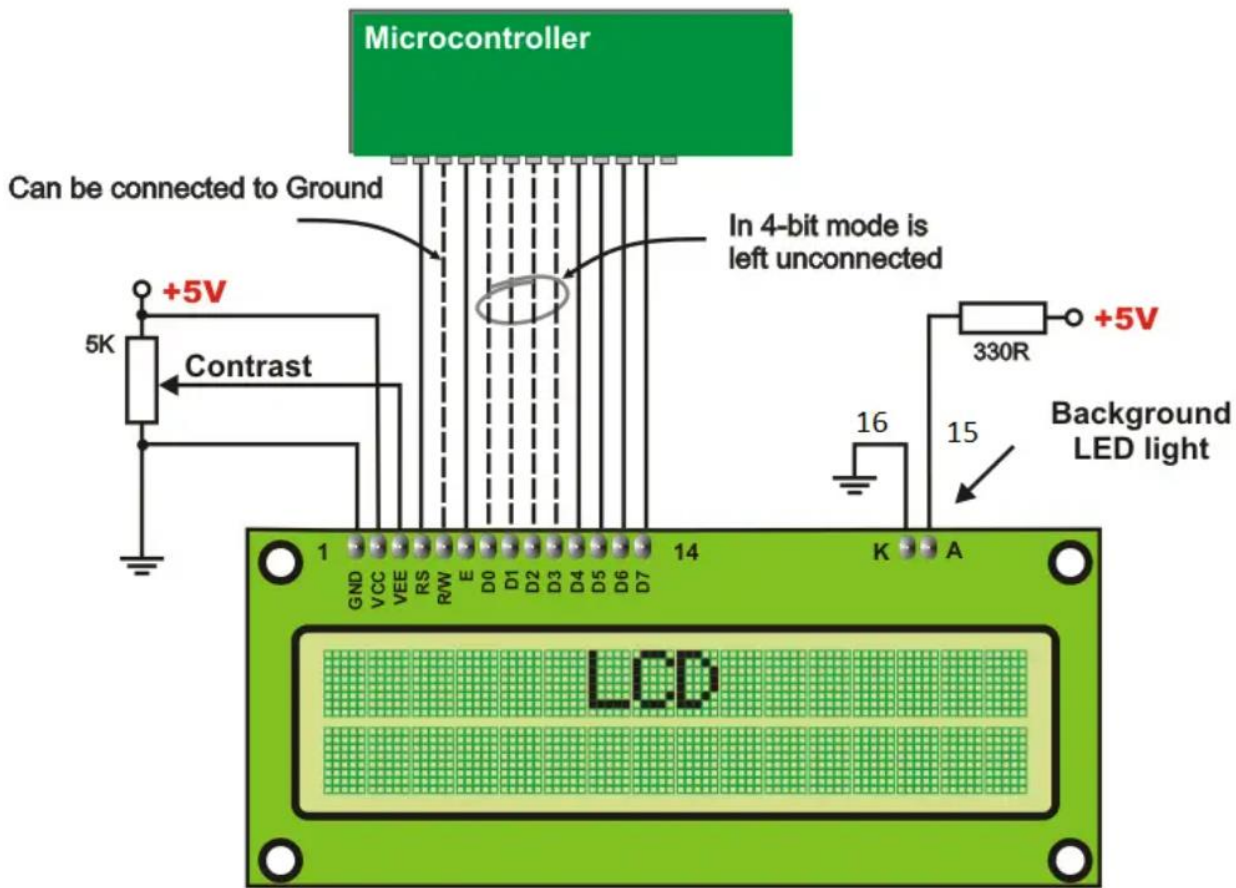
- ❖ Tinh thể lỏng dạng ma trận điểm
- ❖ Nguồn cấp: 2.7V-5.5V
- ❖ Nguồn điều khiển: 3V- 11V
- ❖ 16 Chân: 5 nguồn + 11 dữ liệu/điều khiển
- ❖ 4 hoặc 8 bit dữ liệu

CHỨC NĂNG CÁC CHÂN LCD



PIN	No	FUNCTION	PIN	No	FUNCTION
VSS	1	Ground	RS	4	1: Dữ Liệu 0: Lệnh
VDD	2	Power Supply	R/W	5	1: Đọc 0: Ghi
VO	3	Hiệu Chỉnh Contrast	E	6	Cho Phép Đọc Ghi
A	15	Led Background	DB0-8	7-14	8 Chân Dữ Liệu
K	16	Led BACKGROUND			

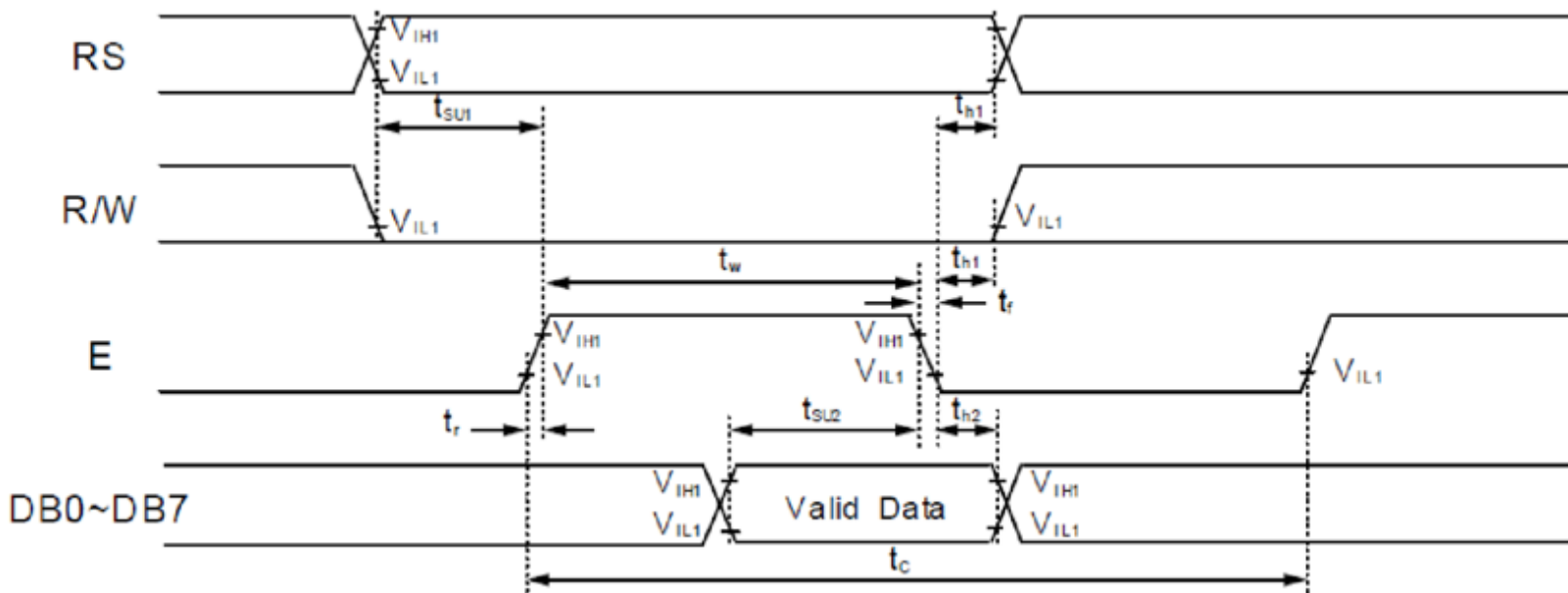
CHỨC NĂNG CÁC CHÂN LCD



PIN	No	FUNCTION
VSS	1	Ground
VDD	2	Power Supply
VO	3	Hiệu Chỉnh Contrast
A	15	Led Background
K	16	Led Background
RS	4	1: Dữ Liệu 0: Lệnh
R/W	5	1: Đọc 0: Ghi
E	6	Cho Phép Đọc Ghi
DB0-8	7-14	8 Chân Dữ Liệu

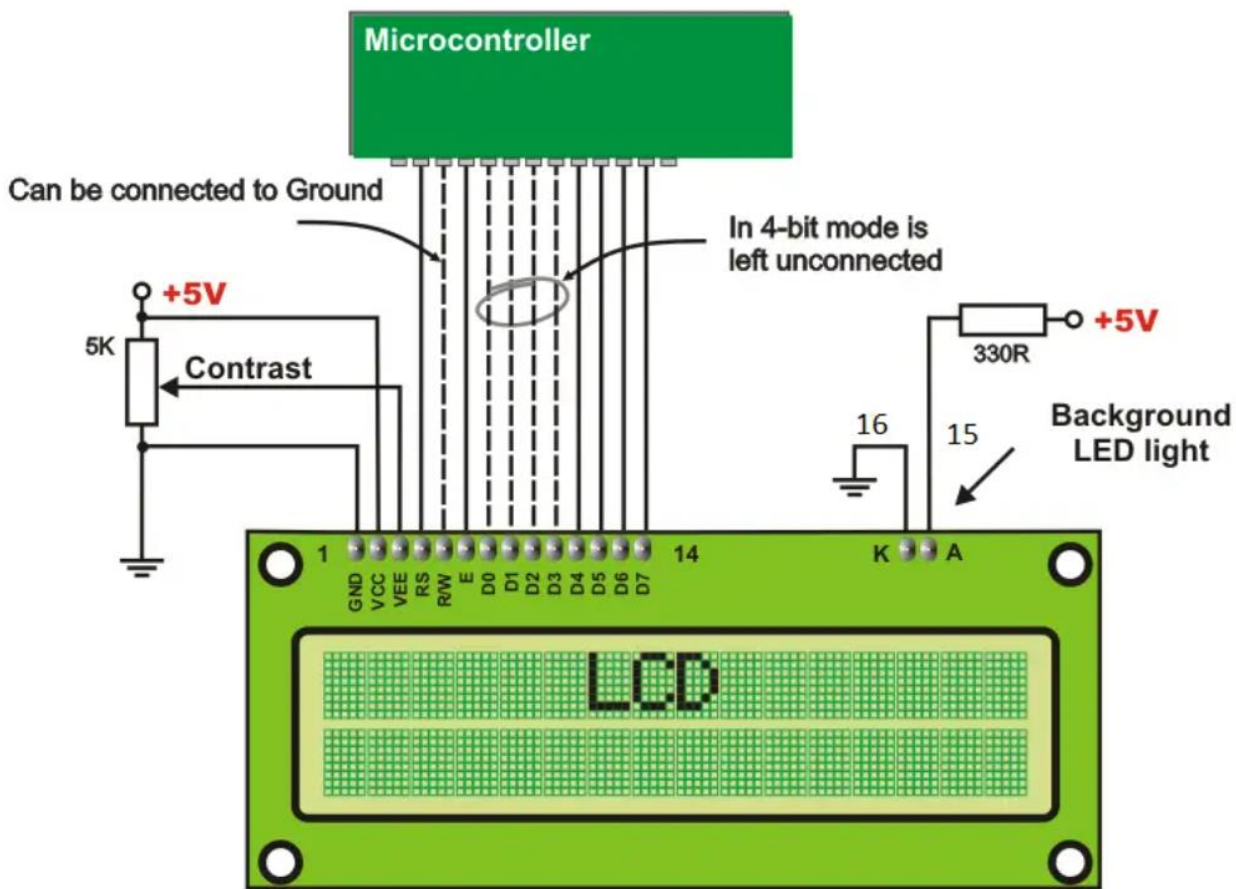
HOẠT ĐỘNG CỦA LCD

Quá trình ghi xuống LCD



Step	No
1	RS = 1/0
2	R/W = 0
3	Đợi 10 us
4	E = 1
5	Đợi 10 us
6	Gửi dữ liệu DB0-DB7
7	Đợi 10 us
8	E = 0

Các hàm lcd_cmd() và lcd_data()



PIN	No	FUNCTION
VSS	1	Ground
VDD	2	Power Supply
VO	3	Hiệu Chỉnh Contrast
A	15	Led Background
K	16	Led Background
RS	4	1: Dữ Liệu 0: Lệnh
R/W	5	1: Đọc 0: Ghi
E	6	Cho Phép Đọc Ghi
DB0-8	7-14	8 Chân Dữ Liệu

Các hàm lcd_init và lcd_send

Tập lệnh ghi xuống LCD

Lệnh	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Mã Lệnh
Clear display	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0x01
Function Set	0	0	0	0	1	DL	N	F	-	-	DL=1: 8 bit, DL=0: 4 bit N=1: 2 line, N=0: 1 line F=1:5x10, F=0: 5x8
Return home	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	Đưa về vị trí 0
Display control	0	0	0	0	0	0	1	D	C	B	D=1: display, C=1: cursor B=1: blinking

Các hàm lcd_init và lcd_send



Tập lệnh ghi xuống LCD

[illegible]



Thank you for your attention !